

1. Следует или не следует?

Коротко о главном. Если из условия A обязательно получается вывод B , то говорят: «из A следует B » и пишут $A \Rightarrow B$. Если можно найти хотя бы один контрпример, то следствия нет.

1 Верно или неверно:

- а) Если число делится на 18, то оно делится на 6;
- б) если квадрат числа делится на 9, то само число делится на 9;
- в) если диагонали прямоугольника равны, то это квадрат;
- г) если число больше 13, то оно не меньше 12;
- д) если фигуру одним разрезом разделили на два треугольника, то она была четырёхугольником?

2 Что из чего следует?

В каждой строке соедините утверждения стрелкой в верном направлении. Если верны оба направления, нарисуйте две стрелки. Если ни одного — поставьте знак $\times$.

- | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| а) оканчивается цифрой 0 | _____ | делится на 10; |
| б) делится на 15 | _____ | делится на 5; |
| в) квадрат | _____ | ромб; |
| г) ab делится на 6 | _____ | a или b делится на 6; |
| д) n^2 делится на 12 | _____ | n делится на 6. |

Здесь a , b и n — натуральные числа.

3 Воскресный рынок.

В маленьком городке живёт не больше ста человек. На воскресный рынок в городке могут приходить и жители соседних деревень. Каждый рыжеволосый житель этого городка — фермер. Некоторые фермеры из этого городка каждое воскресенье ходят на рынок за покупками. Каждый, кто что-то продаёт на рынке, — фермер. В это воскресенье рынок работал как обычно. На рынке не было ни одного рыжеволосого человека.

Для каждого вывода отметьте: «следует» он из текста или «не следует». Если вывод не следует, объясните, какая возможность осталась.

- 1) Ни один продавец на рынке не был рыжеволосым.
- 2) В это воскресенье на рынке был хотя бы один фермер.
- 3) Каждый фермер из городка был на рынке.
- 4) Каждый человек, пришедший на рынок, был фермером.
- 5) В городке живёт хотя бы один фермер.
- 6) В городке нет рыжеволосых жителей.
- 7) На рынке было не больше ста жителей этого городка.
- 8) На рынке было не больше ста человек.

4 Выберите все следствия.

Известно, что натуральное число делится на 12. Какие утверждения обязательно верны? Обведите их номера.

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) число делится на 2; | 5) число делится на 6; |
| 2) число делится на 3; | 6) число делится на 8; |
| 3) число делится на 4; | 7) число чётное; |
| 4) число делится на 5; | 8) сумма его цифр делится на 3. |

5 Цепочки следствий.

Продолжите каждую цепочку и запишите общий вывод.

- а) Если число делится на 24, то оно делится на 8. Если число делится на 8, то оно чётное. Следовательно, если число делится на 24, то _____.

- б) Если четырёхугольник — квадрат, то он является прямоугольником. У всякого прямоугольника диагонали равны. Следовательно, у квадрата _____.
- в) Если сумма цифр числа делится на 9, то само число делится на 9. Если число делится на 9, то оно делится на 3. Следовательно, _____.

6 Охота за контрпримером.

Каждое следствие ниже неверно. Подберите контрпример.

- а) Если число делится на 4, то оно делится на 8.
Контрпример: _____
- б) Если сумма двух натуральных чисел чётна, то оба слагаемых чётны.
Контрпример: _____
- в) Если у прямоугольника равны диагонали, то он является квадратом.
Контрпример: _____
- г) Если натуральное число больше 10, то оно делится на 2 или на 3.
Контрпример: _____

7 Составьте сами.

Используя одно из условий ниже, составьте одно верное и одно неверное следствие. Для неверного следствия укажите контрпример.

число делится на 20

треугольник равносторонний

$x > 100$

Верное: _____

Неверное: _____

Контрпример: _____